

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Анализ структуры транспортно-складской системы службы горючего на примере Северо-западного стратегического направления

В настоящее время вопросы содержания, размещения и накопления запасов горючего, а также мероприятия по их рассредоточению и укрытию определены в ряде официальных документов, справочников и в военной периодической печати: в приказах МО 2005 г. № 065, 2006 г. № 036, 1994 г. № 009, 1985 г. № 0210, 1984 г. № 0045, , заместителя МО – НТ ВС 1998 г. № 002, ДГШ от 1991 г. № 316/1/00300, наставлениях по оперативному и войсковому тылу и др.

Ранее проведенные исследования по данной тематике в работах Белкина А.П., Гужавина Г.Г., Квашнина Б.С. [1], Дунаева С.В [2], Краева А.К. [3] Пройдакова Ю.В. [4] на КШУ ЛенВО 2001г [5,] показывают, что существующая системы обеспечения горючим отвечала требованиям бесперебойного обеспечения войск, поскольку возможность объектов службы горючего была рассчитана на хранение такого количества горючего, которое обеспечило бы текущую потребность войск в мирное время, стратегическое развертывание, создание запасов и восполнение потерь в начале войны. Но, сложившееся положение с технологическим оборудованием, и последние требования военной доктрины требуют, чтобы материальное обеспечение войск при подготовке и в ходе первых операций начального периода войны осуществлялось не только за счет стационарной материально-технической базы военного округа, созданной в мирное время, но и с объектов производственно-экономического комплекса страны. Подтверждением тому явились специальные учения, проводимые ЦУРТГ МО РФ совместно с ОАО «АК Транснефтепродукт» в 2003 году [6].

К объектам ИФС службы горючего относятся: склады (базы) горючего, трубопроводные соединения, части и подразделения, автомобильные части и подразделения подвоза горючего, ремонтные заводы и мастерские службы горючего, пункты заправки горючим, пункты распределения наливных транспортов и лаборатории.

Объектами производственно-экономического комплекса страны являются: базы (комбинаты) Росрезерва, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), нефтебазы, стационарные магистральные нефтепродуктопроводы (СНПП), автозаправочные станции и др.

Для своевременного, всестороннего и бесперебойного обеспечения войск горючим эти объекты объединены в единую транспортно-складскую систему, а структура, этой системы обусловлена существующими сложными взаимосвязями, имеющими стохастический (случайный, вероятностный) характер. Стохастичность связей между элементами ТрСС начинает прослеживаться при проведении мероприятий по отмотилизованию соединений, частей и организаций службы горючего (СЧО СГ), хотя они осуществляются по заранее разработанным планам. Так по материалам КШУ, проводимым в ЛенВО в 2002 году [7] анализ состояния объемов и сроков поставки людских и транспортных ресурсов на доукомплектование СЧО тыла округа (СЧОТ) показывает, что большая часть СЧОТ-формирователей содержится в организационно-штатной структуре "кадр" и "кадр управления". Поэтому развертывание на их базе большого количества новых формирований ставит перед ними проблему соответствия существующего у формирователей СЧОТ коэффициента мобилизационного развертывания ($K_{\text{мр}}$ находится в пределах от 1:10 до 1:54.) их реальным возможностям по гарантированному отмотилизованию возложенных на них формирований.

Как показали ранее проведенные исследования, для обеспечения гарантированного мобилизационного развертывания СЧОТ $K_{\text{мр}}$ для их частей-формирователей должен

находиться в пределах 1:7 – 1:10. При существующих вышеуказанных значениях $K_{\text{мр}}$ (1:54, 1:43) отсутствует гарантия своевременного и качественного отмотобилизования СЧОТ округа.

Эффективность функционирования транспортно-складской системы (ТрСС) в целом зависит от состояния и соответствия требованиям всех ее составляющих.

В соответствии со сценарием КШУ ЛенВО поставки горючего для восполнения расхода и создания установленных запасов в период перевода войск с мирного на военное время осуществляются железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и другими видами транспорта на стационарные и полевые склады горючего.

Железнодорожным транспортом поставки горючего на стационарные и полевые склады осуществляются с комбинатов Росрезерва. При этом полевые склады к моменту прибытия железнодорожных транспортов должны быть приведены в готовность в районах предназначения.

Автомобильным транспортом поставки горючего осуществляются со стационарных складов на полевые - отдельными автомобильными батальонами подвоза горючего (*оавтбг*), которые к моменту залива на стационарных складах тоже должны быть отмотобилизованы и приведены в готовность к применению.

Трубопроводным транспортом поставки горючего осуществляются:
от стационарного магистрального нефтепродуктопровода (СМНПП) через отвод на стационарный склад горючего;

со стационарного склада горючего - на полевой.

Кроме того, как показали специальные учения, проводимые Штабом тыла МО РФ совместно с ОАО «Транснефтепродукт», имеется возможность выдавать горючее от СМНПП через собственные участки массовой выдачи горючего на головных, подпорных и линейных производственно-диспетчерских станциях, а также через отводы в специальных колодцах для подключения полевых магистральных трубопроводов к СМНПП - на полевые склады горючего или их отделения.

При этом необходимо учитывать, что полевые склады горючего, отдельные автомобильные батальоны подвоза горючего и трубопроводные части и соединения МО РФ, как правило, в мирное время существуют в сокращенном составе и с началом перевода войск с мирного на военное время приступят к выполнению мобилизационных планов, и реальные сроки их выполнения могут превысить нормативные, а укомплектованность мобилизационными ресурсами (техникой и личным составом) может не соответствовать плановой. В процессе функционирования отдельные элементы транспортно-складской системы могут выходить из строя или не справляться с плановой производительностью в зависимости от различных факторов. От этого будет зависеть выполнение службой горючего задачи по обеспечению войск горючим.

Анализ состояния ТрСС ЛенВО показал, что для выполнения основных задач по переводу службы горючего на военное время имеется сеть стационарных складов и баз горючего и других объектов.

Стационарные окружные склады в большинстве своем имеют крайне низкую степень защищенности, а районы их дислокации известны заблаговременно, что увеличивает их уязвимость от ударов ВТО и нападений диверсионных групп и бандформирований. Рассредоточение же их запасов не всегда реально из-за отсутствия транспортных средств и оборудованных районов размещения в полевых условиях, особенно горючего и боеприпасов.

Одной из важнейших задач, стоящих на современном этапе перед службой, является совершенствование и оптимизация ее структуры, повышение эффективности выполнения задач по своевременному и качественному обеспечению войск (сил) горючим при

экономии материальных ресурсов и финансовых средств. С этой целью, в рамках первого этапа реформирования службы (до 2005 года) продолжается дальнейшее сокращение СЧО СГ и совершенствование их структуры. В связи с этим возникает необходимость оценки системы стационарных складов горючего и прогноза ее функционирования с учетом проводимого реформирования.

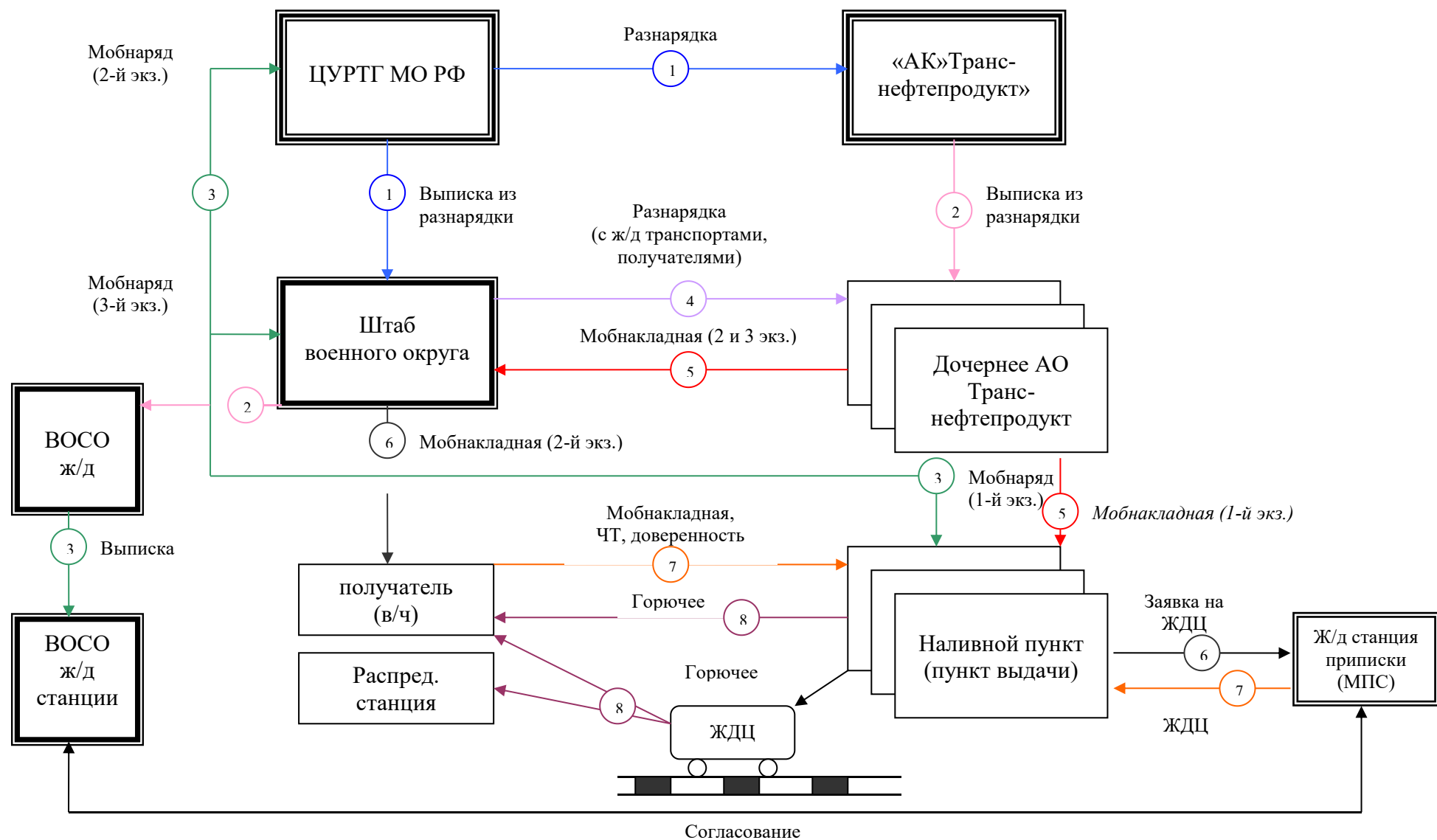
Стационарные окружные склады рассредоточены по всей полосе СЗСН и дислоцируются на значительном расстоянии друг от друга, (расстояние до ближайшего стационарного склада ЛенВО от базы горючего 2218 составляет порядка 750 км), что крайне затрудняет организацию подвоза материальных средств автотранспортом, т.к. связано с распылением автомобильных частей и подразделений *автбр* фронта и крайне усложняет управление ими при следовании к местам погрузки и выгрузки. Положение усугубляется с выдвижением войск СЗФ на территорию Беларуси в связи со значительным отрывом войск (сил) от стационарной складской базы ЛенВО, т.к. она предназначалась в основном для обеспечения войск действующих на Карельском и Кольском ОН и частично могла использоваться войсками на Балтийском ОН.

Одним из проблемных вопросов отмеченных на КШУ ЛенВО 2002 явился факт, что стационарные окружные склады не входят непосредственно в сеть управления СЧО Тыла фронта, управление ими в основном осуществляется по открытым проводным каналам междугородной сети связи (принятым от Минсвязи РФ каналам ВО на военное время) или междугородной сети Минсвязи РФ, что может крайне затруднить процесс своевременной отгрузки ими материальных средств. Кроме того проблемные вопросы взаимодействия с объектами не входящими в состав Тыла ВС РФ рассматривались на специальных учениях, проводимых ЦУРТГ МО РФ в 2003 году на территории МВО, а именно: при уточнении или изменении объема и графика поставок горючего из СМНПП разрешительная документация проходит сложный путь который может занимать до 45 суток [8]. Схемы организации получения горючего из СМНПП ОАО «Транснефтепродукт» показаны на рисунках 1.1,1.2,1.3.

Оценка возможностей службы горючего ЛенВО по материалам КШУ ЛенВО 2002 года показала, что укомплектованность автомобильной и специальной техникой составляет 89% от штата мирного времени. До 40% автомобильных средств заправки и транспортирования горючего (АСЗТГ), находящихся на хранении, выпущены 15 и более лет назад.

Предназначенные для перевозки горючего автомобильные части в основном укомплектованы бортовыми автомобилями, приписанными от военных комиссариатов и прибывают для переоборудования (установки на них металлических резервуаров) и залив на стационарные склады и базы округа после отомобилизования.

На военное время служба горючего ЛенВО осуществляет формирование частей Северо-Западного фронта и военного округа военного времени.



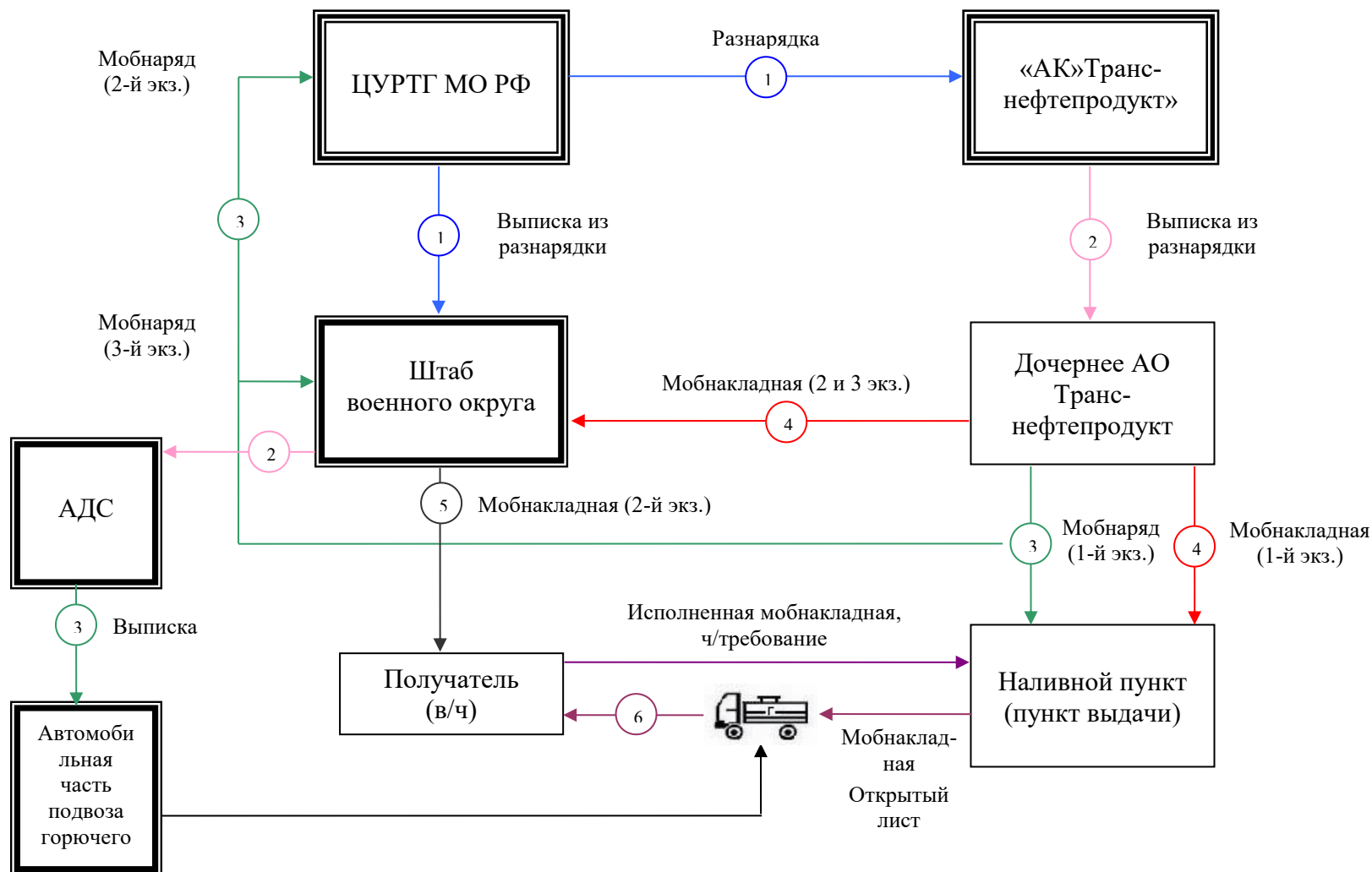


Рисунок 1.2 – Схема организации получения горючего из МНПП ОАО «АК «Транснефтепродукт» в автомобильный транспорт

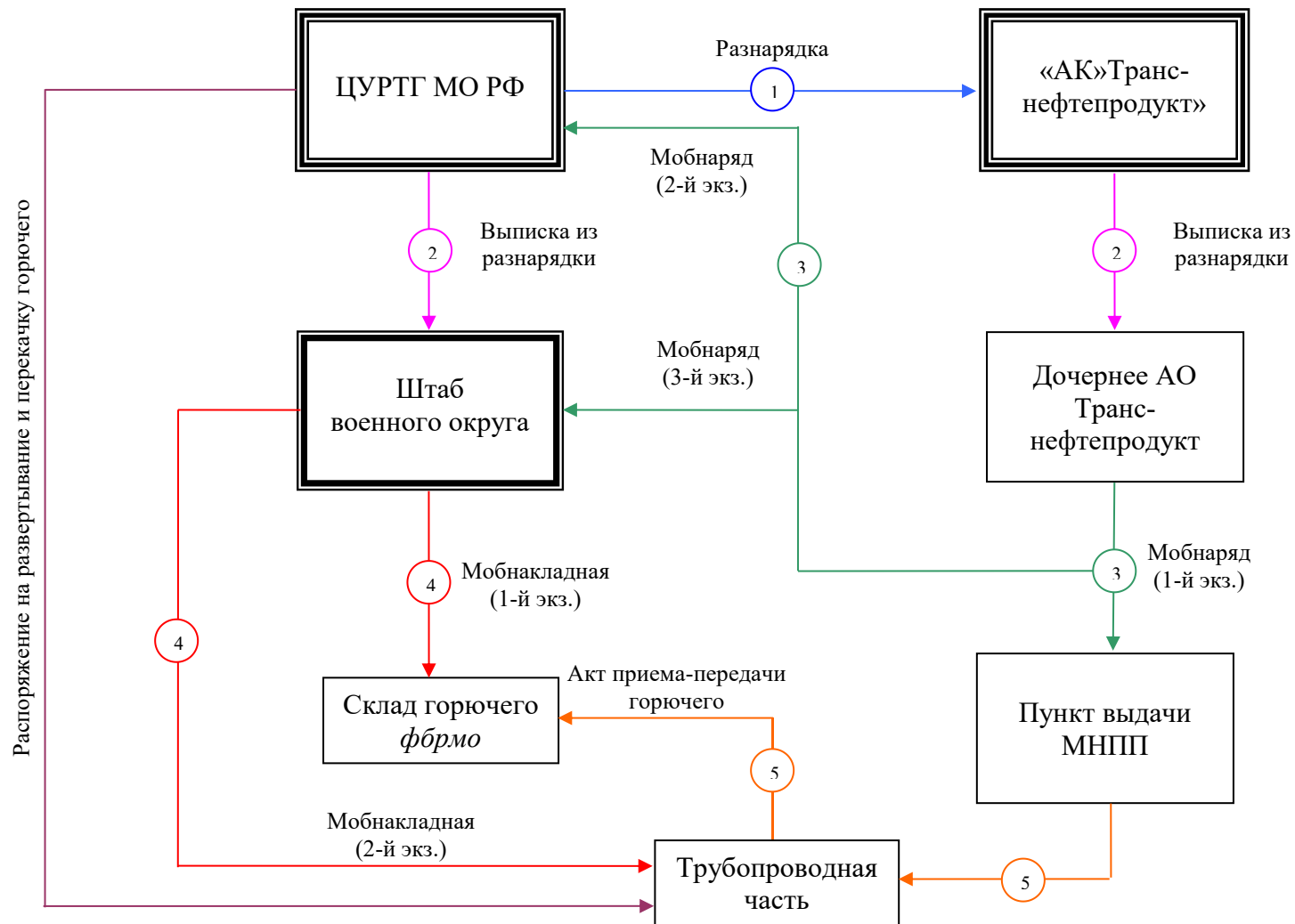


Рисунок 1.3 – Схема организации получения горючего из МНПП ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ПМТ

Перемещение полевых складов горючего в районы предназначения будет осуществляться железнодорожным, водным, автомобильным транспортом или комбинированным способом, т.е несколькими видами транспорта.

При размещении в районах предназначения типовая схема полевых складов горючего должна предусматривать выполнение различных операций в том числе[9]:

прием - хранение - выдачу горючего в автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт;

передачу горючего из транспорта в транспорт минуя резервуары склада.

Вывоз запасов материальных средств, расположенных в мирное время на стационарных складах военного округа, на полевые склады и их рассредоточение будут осуществляться автотранспортом бригад материального обеспечения армий и фронта, железнодорожным и другими видами транспорта, в первую очередь из незаглубленных и незащищенных стационарных складов.

Как отмечалось в материалах КШУ ЛенВО 2002 года, функционирование полевых складов горючего может вызвать различные трудности, в частности:

30-35% имеющихся резиноканевых резервуаров по своему качественному состоянию негодны к эксплуатации;

слив горючего на полевых складах из бортового автотранспорта переоборудованного под налив будет занимать значительное время, особенно в период перевода войск с мирного на военное время, так как младшие специалисты службы горючего призванные из запаса имеют еще слабые навыки.

Опыт ведения боевых действий 40А в Афганистане [10] наглядно показывает и подтверждает тезис о непостоянном составе армейского тыла и зависимости его от характера ведения боевых действий. Соединения и части 40 армии имели войсковой тыл в соответствии с установленными штатами. В состав армейского тыла входили 15 складов, в том числе горючего – 5. Из видов транспорта для подачи горючего основное применение получили трубопроводный и автомобильный. Как видно, состав армейского тыла был весьма специфичен и значительно отличался от типового состав. Это, конечно, обусловлено особыми условиями ведения военных действий и, в первую очередь, регионом со слаборазвитыми коммуникациями.

По материалам КШУ ЛенВО 2002 года на СЗСН создаются районы тылового обеспечения на которые возложены задачи: подвоз материальных средств на свои полевые склады со стационарных складов ЛенВО, Центра и баз Росрезерва своим автомобильным

транспортом (в случае невозможности подачи их в требуемом объеме железнодорожным транспортом);

подачи материальных средств со своих полевых складов на полевые склады фбрмо и АТБ фронтового командования ВВС и ПВО автомобильным и трубопроводным транспортом и другие задачи.

Как указано в докладе начальника ЦУРТГ [11] проблему накопления установленных для Вооруженных Сил РФ запасов горючего ЦУРТГ РФ решает по нескольким направлениям, в частности:

накопление и перераспределение запасов горючего в Росрезерве;

осуществление закладки горючего на хранение в стационарные МНПП;

пересмотр норм содержания и номенклатуры материальных средств, подлежащих содержанию в неприкосновенном запасе.

По материалам КШУ ЛенВО 2002 года, в период перевода войск ЛенВО с мирного на военное время часть запасов горючего МО РФ, находящихся на хранении на базах (комбинатах) Росрезерва поступает в соответствии с планом на стационарные и полевые склады горючего железнодорожным транспортом. При этом возможно возникновение различных трудностей, например:

1. По опыту начального периода Великой Отечественной войны, как отмечалось в работе Ковалева И.В. [12] выгрузка воинских грузов значительно отставала от погрузки: за период 23.6 – 3.7.41г. погрузка превышала выгрузку на 97,6 тысяч вагонов, среднесуточное превышение составляло 11,2 тысячи вагонов, выполнение плана выгрузки составляло 57,6%.

2. Кроме того, как указано в работе Парамонова К. Н. [13], количество выделенных под снабженческие перевозки транспортов и в частности под налив горючего, имеет вероятностный характер и зависит от многих факторов вплоть до наличия исправных железнодорожных цистерн парка МПС, на рисунке 1.4 показано соотношение железнодорожных снабженческих и оперативных перевозок в годы Великой Отечественной войны

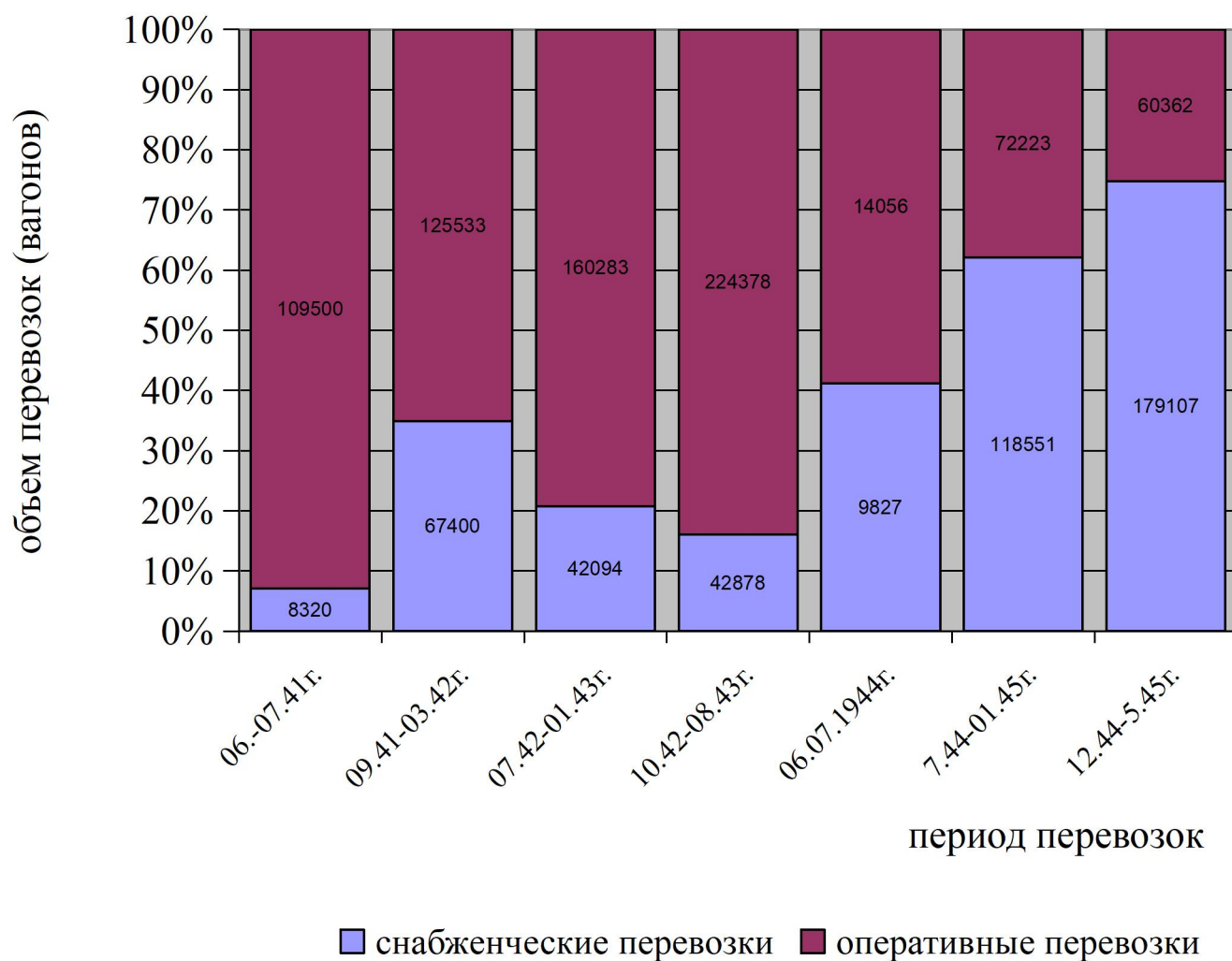


Рисунок 1.4 - Соотношение железнодорожных снабженческих и оперативных перевозок в годы Великой Отечественной войны

3. Для создания барьеров по рубежам вероятный противник будет осуществлять постоянное многократное поражение существующих и восстанавливаемых мостовых переходов. Как показали материалы исследования операции ОВС НАТО против Югославии под условным наименованием «Решительная сила» рассматриваемые в работе Григорьева Б.М. и Уголкова С.В.[14], число барьерных мест на отдельных направлениях достигало четырех-пяти на 100 км пути. Некоторые искусственные сооружения на железных и автомобильных дорогах в течение 1,5 – 3 суток подвергались повторному и многократному воздействию с воздуха, в таблице 1.1 показана повторяемость воздействия ОВС НАТО по мостовым переходам в ходе операции «Решительная сила». За 70 дней боевых действий по 38 железнодорожным мостам, эстакадам и путепроводам произведено 53 удара ракетами и совершено 350 самолето-вылетов тактической и палубной авиации.

Таблица № 1.1 Повторяемость воздействия авиации ОВС стран НАТО для разрушения железнодорожных мостов в ходе операции «Решительная сила»

№№ пп	Кратность воздействия на железнодорожные мосты	Количество мостов	Среднее количество самолето-вылетов для удара по объекту				Интервалы между ударами, сутки
			1	2	3	4	
1	Однократное	29	6-10				
2	Двукратное	4	8	7			2,5,9,27
3	Трехкратное	4	5	7	8		1,2,4,6
4	Четырехкратное	1	7	8	8	6	1,2,19

Что касается применения трубопроводного транспорта МО РФ, в период перевода войск на военное время, то как следует из материалов КШУ ЛенВО 2002 года, часть запасов горючего на полевые склады запланировано подавать по полевому магистральному трубопроводу (ПМТ). Так для подачи горючего на 1348 склад горючего 10 44 атехб (Сиверская) запланировано развертывание 985 отпб от 2852 базы горючего (Тосно) на которой он будет отобилизован.

При этом возможны следующие трудности:

по материалам КШУ ЛенВО 2002 года до 40 % резинотехнических изделий трубопроводов, находящихся на хранении, требуют замены;

возможное несоответствие сроков готовности к приему и подачи горючего соответственно склада и *отпб*.

На территории ЛенВО функционирует дочернее предприятие «ОАО АК Транснефтепродукт» – «ОАО Петербургтранснефтепродукт» (ОАО ПТНП). Но как указано в материалах КШУ ЛенВО 2002 года вопрос использования возможностей СМНПП ОАО ПТНП требует дополнительного исследования.

С помощью СМНПП невозможно доставить горючее непосредственно до потребителей. Поэтому будет возникать необходимость выдачи нефтепродуктов в железнодорожный, автомобильный транспорт и полевые трубопроводы для их дальнейшего транспортирования в войска.

Выдача горючего из СМНПП в железнодорожный и автомобильный транспорт, как правило, будет осуществляться с использованием штатных средств налива, имеющих на объектах СМНПП и функционирующих в мирное время. В техническом плане это затруднений не вызывает. Однако требует изучения вопрос о временных показателях, то есть, позволят ли наливные средства СМНПП уложиться в существующие нормативы и

обеспечить выдачу необходимого количества горючего для удовлетворения потребностей войск. Кроме того, учитывая, что на СМНПП недостаточно участков выдачи горючего в железнодорожный и автомобильный транспорт, в ряде случаев может быть организована выдача горючего из линии СМНПП с использованием оборудования, имеющегося на вооружении в частях службы горючего ВС РФ (трубопроводов, резервуаров, перекачивающих средств, комплектов массовой выдачи КМВ-6).

Выдача горючего из СМНПП в ПМТ является наиболее сложной и недостаточно отработанной практически операцией, требующей тесного взаимодействия между ОАО «АК «Транснефтепродукт» и организациями Министерства Обороны РФ.

Подключение ПМТ к СМНПП как правило, осуществляется с использованием имеющихся арматурных колодцев, представляющих из себя врезанный в линейную часть СМНПП отвод, оборудованный задвижкой и манометром и соединением для подключения полевых трубопроводов. При необходимости (в зависимости от рабочего давления в линии СМНПП) на отводе устанавливается регулятор давления (рисунок 1.5).

Подключение полевых трубопроводов может также производиться к обвязкам стационарных складов горючего СМНПП.

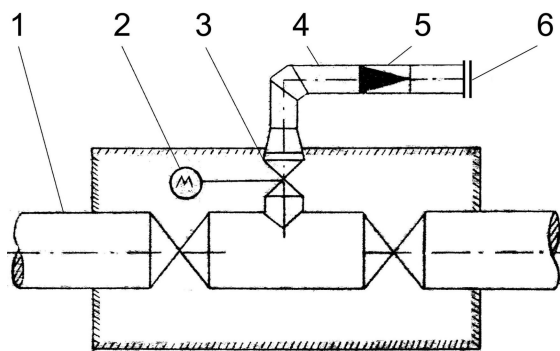


Рисунок 1.5 – Технологическая схема приема горючего из СМНПП в ПМТ 1 – линейная часть СМНПП; 2 – манометр; 3 – задвижка; 4 – отвод; 5 – регулятор давления; 6 – присоединительное устройство для полевого трубопровода

При значительном удалении арматурных колодцев и насосных станций от планируемого места подключения ПМТ на линии СМНПП может быть вновь сооружен колодец подключения с использованием методов «холодной» врезки, осуществляемой силами ремонтно-восстановительных бригад СМНПП. Как правило, горючее из ПМТ

выдается на полевой склад горючего ВС РФ, затем организуется его выдача в автомобильный транспорт.

В исключительных случаях выдача горючего в автомобильный транспорт может осуществляться непосредственно из СМНПП через имеющиеся или вновь сооружаемые арматурные колодцы, с использованием комплектов массовой выдачи КМВ-6 (рисунок 1.6). Этот вариант нежелателен, так как непосредственная выдача горючего из трубопровода не может быть осуществлена равномерно, что вызовет постоянное изменение режима работы МНПП и затруднит управление процессом перекачки.

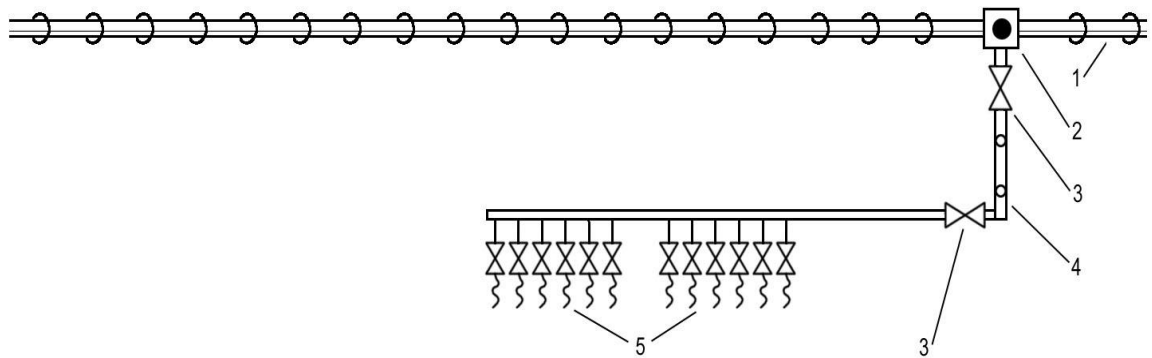


Рисунок 1.6 – Технологическая схема приема горючего из СМНПП с использованием комплекта массовой выдачи КМВ-6

1 – линейная часть СМНПП; 2 – арматурный колодец; 3 – задвижки;
4 – линия полевого трубопровода; 5 – комплекты массовой выдачи КМВ-6.

Прием горючего из СМНПП осуществляется в соответствии с нормативно-техническими и руководящими документами, в то же время имеется ряд вопросов требующих дополнительного изучения и проработки, а именно:

оформление документов на выдачу горючего проходит многоступенчато и требует значительных затрат времени – более трех недель;

арматурные колодцы подключения расположены на слишком больших расстояниях друг от друга или отсутствуют в местах вероятного подключения полевых трубопроводов;

основное оборудование из состава комплектов ПМТ (линейное оборудование, запорная и регулирующая арматура), резинотканевые резервуары (МР), а также резинотехнические изделия и комплектующие трубомонтажных машин и передвижных насосных установок, выслужили установленный срок службы;

при массовых наливных операциях при выдаче горючего в железнодорожный транспорт возрастает необходимость правильного распределения железнодорожных составов по маршрутам с целью надежной доставки в действующие войска.

Таким образом, основным принципом построения ТрСС СГ было использование объектов, входящих в состав тыла ВС РФ, в то время как использование объектов ПЭК было определено не достаточно конкретно в организационно-техническом аспекте. Транспортно-складская система службы горючего может включать различные по характеру и принципам функционирования объекты, как МО РФ, так и производственно-экономического комплекса страны, следовательно, возникает задача исследования ТрСС на основе анализа функционирования входящих в нее элементов. При этом реальное состояние объектов ТрСС СГ и производственно-экономического комплекса страны потребовали прогноза эффективности их функционирования.

1.2 Анализ научных работ и обоснование актуальности исследования в области эффективности транспортно-складской системы службы горючего

Система обеспечения войск горючим является сложной военно-организационной экономической системой с управлением, в которой осуществляется технологический процесс эшелонирования, накопления и транспортирования запасов, заправки горючим и обеспечения на заданном уровне его качества, а также поддержания мобилизационной и боевой готовности СЧУ и необходимой живучести объектов СГ. В условиях роста цен, ограничения ресурсов и увеличения номенклатуры дефицитов вопросы прогнозирования и оптимизации всех технологических процессов обеспечения войск горючим приобретают все более актуальный характер.

Общенаучные подходы к оценке и оптимизации систем подробно рассмотрены в [15,16]. Все они требуют наличия информации об обстановке, а характерной их чертой является то, что для оценки эффективности выбирается критерий и дальнейшая оптимизация возможна по одному показателю эффективности при ограничениях на ресурсы, которые можно использовать. При этом основной показатель эффективности берется в качестве целевой функции, а формульные зависимости для вычислений дополнительных показателей - в качестве линейных ограничений.

Анализ выполненных научных работ показывает, что поиск наиболее приемлемого решения по организации ТрСС должен вестись по ряду направлений на основе оценки системы. Так при размещении запасов горючего по территориальному принципу должна быть обеспечена максимальная автономность по горючему обеспечиваемых группировок войск. Вследствие этого, общая вместимость ($V_{с.об.}$) стационарных складов горючего военных округов должна обеспечивать содержание установленных запасов горючего и может быть определена по формуле [17]

$$V_{с.об.} = \sum_{k=1}^{\beta} \sum_{\varphi=1}^{\gamma} \frac{M_{з_{k\varphi}} H_{p_{k\varphi}} K_{ув}}{N_{скл} \rho_k}, \quad (1.1)$$

где $M_{з_{k\varphi}}$ - масса заправки объединения, соединения и части k -го вида горючего φ -го вида запасов, т, $k = (1, \dots, \beta)$, $\varphi = (1, \dots, \gamma)$;

$H_{p_{k\varphi}}$ - норма содержания К -го вида горючего φ -го вида запасов, запр.;

$K_{ув}$ - коэффициент запаса вместимости складов (с учетом перспективы увеличения вместимости), $K_{ув} = 1.1-1.3$;

$N_{скл}$ - количество складов в рассматриваемом звене тыла;

ρ_K - плотность К -го вида горючего, т/м³;

β - количество видов горючего, содержащихся на складах;

γ - количество видов запасов горючего.

Показатель производительности стационарных складов должен определяться как сумма принимаемого и выдаваемого количества горючего в единицу времени [17,18]

$$Q_{скл} = Q_{пр} + Q_{выд}, \quad (1.2)$$

где $Q_{пр}$ - производительность склада по приему горючего, м³/ч;

$Q_{выд}$ - производительность склада по выдаче горючего, м³/ч.

Производительность стационарного склада по приему горючего из железнодорожных цистерн и выдаче в наливной автомобильный транспорт может быть определена по формулам [17]

$$Q_{пр} = \frac{N_{ждц} V_{ждц}}{T_{н_{ждц}} + \tau_{всп}}, \quad (1.3)$$

$$Q_{выд} = \frac{N_{АЦ} V_{АЦ}}{T_{н_{АЦ}}}, \quad (1.4)$$

где $N_{ждц}$ - количество железнодорожных цистерн, ед.;

$V_{ждц}$ - вместимость одной железнодорожной цистерны, м³;

$T_{н_{ждц}}$ - нормативное время слива (налива) одного железнодорожного состава, ч;

$\tau_{всп}$ - вспомогательное время, ч;

N_{AC} - количество автоцистерн, ед.;

V_{AC} - вместимость одной автоцистерны, м³;

T_{HAC} - нормативное время залива одной автоцистерны, ч.

Для оценки УМВГ в наливной автомобильный транспорт принята вероятность выполнения норматива по МВГ (P_H) с учетом обстоятельств, которые могут препятствовать этому, и может быть определена по формуле [17]

$$P_H = P_{мвг} K_{ог} P_p, \quad (1.5)$$

где $P_{мвг}$ - вероятность выполнения норматива по МВГ при работоспособности всех элементов системы МВГ;

$K_{ог}$ - коэффициент оперативной готовности системы МВГ;

P_p - вероятность сохранения работоспособности системы после воздействия противника по складу.

Для расчета величины $P_{мвг}$ применяется метод сетевого планирования и управления, изложенный в [19]. При этом, время залива автомобильного транспорта составляет сумма нормативного времени T_{HAC} и вспомогательного $\tau_{всп}$, необходимого для подготовки автоцистерн и прицепов-цистерн автомобилей и прицепов с резервуарами и тарой к заливу горючим.

В работе [20] проведено обоснование количества, вместимости и размещения складов и баз на операционных направлениях, а в работе [21] предложена методика обоснования приоритетности войсковых складов при распределении и создании запасов материальных средств.

Актуальным остается вопрос рационального прикрепления потребителей к складам, которому посвящен ряд научных работ. Так, автором работы [22] предложена и реализована на электронно-вычислительной машине (ЭВМ) методика выбора рационального варианта прикрепления соединений и частей к источникам снабжения на основе территориального принципа тылового обеспечения войск для различных вариантов оперативно-тыловой обстановки.

В работах [23,24] предложены методы обоснования эффективного прикрепления СЧУ за объектами трубопроводно-складского комплекса (ОТСК) в зонах территориальных центров обеспечения, позволяющие получать в допускаемых пределах различные варианты прикрепления. Методы предусматривают в качестве критериев эффективности прикрепления СЧУ и ОТСК, использовать комплексные критерии, учитывающие их оперативную значимость, потребность и наличие запасов, энерговооруженность СЧУ и сохраняемость запасов, оперативность приема. Однако не рассматривается вопрос восполнения запасов на складах, с помощью которого можно было бы произвести более конкретное прикрепление потребителей к складам.

При решении задач, в которых определяются оптимальные планы прикрепления потребителей к складам, оптимизируются перевозки материальных средств различными видами транспорта с использованием метода линейного программирования.

Определенный вклад в развитие системы обеспечения войск горючим внес автор в научном труде [25], где предложена модель определения возможностей железнодорожного и автомобильного транспорта по доставке горючего в ТрСС и выбора способов применения ПМТ в операциях. В данной работе предложена методика позволяющая определять дефицит подвоза горючего по направлениям ТрСС. Вместе с тем, в работе не рассматривались вопросы оценки эффективности в целом ТрСС.

В работе [26] предложена методика рационального распределения горючего в условиях дефицита, выбора вида транспорта и обоснования его необходимой грузоподъемности. Вместе с тем, автор не рассматривал комплексное использование видов транспорта по доставке до потребителей горючего.

Существует ряд научных работ, рассматривающих вопросы подвоза материальных средств, в том числе и горючего. Так, в работах [27,28] разработаны методы оптимизации распределения соединений и частей по участкам подвоза. В работе [29] разработаны теоретические основы комплексного использования транспортных средств различных звеньев тыла. Автором [30] обоснованы критерии оценки эффективности использования соединений и частей при подвозе материальных средств, предложена методика оценки эффективности использования соединений, частей и подразделений оперативного (войскового) тыла и пути улучшения организации транспортного процесса. В научно-исследовательской работе [31] разработана методика расчета военно-экономических показателей для трубопроводного и автомобильного транспорта с целью их сравнительной

оценки по личному составу и транспортным показателям применительно к условиям наступательной операции фронта.

В [32] рассмотрены методики расчетов возможностей различных видов транспорта по доставке до потребителей материальных средств, в том числе и горючего. Так, возможности автомобильного транспорта по доставке материальных средств (Φ_{AB}) можно определить по формуле

$$\Phi_{AB} = \frac{G_{\phi} L K_{\text{и пр}}}{\delta \sum_{u=1} L_u}, \quad (1.6)$$

где G_{ϕ} - фактическая грузоподъемность автомобильных СЧУ, т;

L - возможный пробег транспортных средств, км;

$K_{\text{и пр.}}$ - коэффициент использования пробега;

L_u - длина u -го участка, км $U = (1, \delta)$;

U - количество участков.

В свою очередь, величина L - определяется по формуле

$$L = v_{cp} \left(T_{H_a} - \frac{T_{H_a} T_{np}}{T_{np} + \frac{2la}{v_{cp}}} \right), \quad (1.7)$$

где v_{cp} - средняя скорость движения, км/ч;

T_{H_a} - нормативное время работы автомобильного транспорта в сутки, ч;

T_{np} - время простоя под погрузкой (выгрузкой) за один рейс, ч;

$2la$ - пробег автотранспорта за один рейс, км $(la \frac{l}{2})$;

Возможности железнодорожного транспорта определяются исходя анализа пропускной и провозной способности действующих и планируемых к восстановлению железных дорог. Возможности железнодорожного направления ($\Phi_{ЖДн}$) по подвозу материальных средств за период можно определить по формуле:

$$\Phi_{ждн} = \frac{g_n \text{ Нпрс} (T_p - T_n) \eta_1 \eta_2 K_{вп}}{100}, \quad (1.8)$$

где g_n - фактическая грузоподъемность одного железнодорожного состава, т;

Нпрс - пропускная способность железнодорожных направлений, пар поездов/сут;

T_p - период работы транспорта, сут.;

T_n - время нахождения материальных средств в пути, сут.;

$\eta_1 \eta_2$ - доли пропускной способности направлений, выделяемые в интересах объединения (соединения) и в целях подвоза, %;

$K_{вп}$ - коэффициент, учитывающий воздействие противника.

Возможности железнодорожного направления при ограниченном потоке транспортных средств $\Phi_{ждн}^{огр}$ определяется по формуле:

$$\Phi_{ждн}^{огр} = \frac{\omega \text{ } n\Gamma_h g_n \eta_1 \eta_2}{t_{об}}, \quad (1.9)$$

где $n\Gamma_h$ - количество подвижного состава (поездов), используемого для перевозки горючего на h -ых железнодорожных направлениях, ед.;

$t_{об}$ - время оборота подвижного состава (поезда), сут.

Возможности трубопроводного транспорта (Фпмт) зависят от наличия и возможностей стационарных трубопроводов (МНПП), трубопроводных соединений частей и подразделений, расстояний подачи горючего и определяются:

$$\Phi_{пмт} = Q_{сут} n_n T_{пл} (1 - \alpha_n), \quad (1.10)$$

где $Q_{сут}$ - суточная производительность одной линии трубопровода, т/сут;

n_n - количество линий трубопровода по направлению подачи;

$T_{пл}$ - заданное время осуществления подачи горючего, сут;

α_n - коэффициент, характеризующий потери производительности линий.

Падение производительности может возникать в результате аварии на трассе трубопровода. Вероятность того, что за время τ_p не произойдет ни одной аварии P_{τ_p} , можно определить из выражения [33]:

$$P_{\tau_p}(T > \tau_p) = e^{-\lambda \tau_p}. \quad (1.11)$$

Параметр λ определяется по формуле

$$\lambda = \alpha_{ср} L_{ПМТ}, \quad (1.12)$$

где $\alpha_{ср}$ - среднее количество аварий, 1/км сут;

$L_{ПМТ}$ - рассматриваемая длина трубопровода, км (принята для эксплуатационного участка роты 75, отделения - 10,7).

Вопросы обоснования необходимого состава частей, подразделений и учреждений службы горючего рассмотрены в работах [34,35], в которых предложены состав сил и средств частей и учреждений службы горючего по производительности, подвижности, защищенности, технической оснащенности. Но они не позволяют произвести оценку эффективности ТрСС.

При нестабильной поставке горючего (в результате воздействия противника по транспортным коммуникациям) на стационарных складах и базах может произойти падение уровня запасов горючего. В [36] рассматривается элементарная модель (динамодиаграмма), имитирующая задержку потока и образования в связи с этим уровня (накопления) запасов. Поддержание запасов на определенном уровне способствует устойчивости боевых действий войск и работе тыла, поэтому необходим научный подход к вопросам управления запасами. Динамические модели управления запасами позволяют определить ряд последовательных решений относительно динамики запасов в системах снабжения с пополнением запасов. Решение в отношении очередного уровня запасов, в обоих случае, состоит в определении размера поставки. В большинстве систем управления

запасами в течение времени уровень запасов убывает и наступает момент с таким уровнем, когда необходимо пополнить запас, а затем этот процесс повторяется.

В работе [37] предложены рекомендации по повышению оперативности управления в системе обеспечения войск горючим по территориальному принципу. В работе прослеживается мысль о настоящей рекомендации в использовании службой горючего военных округов и материальных центров обеспечения банка данных действующей в АСУ обеспечения нефтепродуктами. Естественно, для этого необходимо соответствующее программное обеспечение и организация взаимодействия.

Анализ работ позволяет сделать вывод, что авторами внесен определенный вклад в теорию и практику обеспечения войск горючим. В них достаточно широко рассмотрены вопросы рациональной приписки войск к складам горючего на обеспечение, выдвинуты обоснованные предложения по определению вместимости и размещению складов на операционных направлениях, предложены пути улучшения организации транспортного обеспечения и военно-экономическое обоснование применения видов транспорта для доставки горючего до потребителей. В то же время, не в полной мере уделено внимание вопросам использования объектов производственно-экономического комплекса страны в интересах МО РФ при обеспечении войск горючим. С возрастанием роли объектов производственно-экономического комплекса страны при обеспечении войск горючим и наличием большого количества вариантов использования как отдельных объектов, так и ТрСС в целом, становится актуальной разработка методики оценки эффективности ТрСС горючего включающей объекты МО РФ и не входящие в состав ВС РФ объекты местного производственно-экономического комплекса, объединенные процессом обеспечения войск горючим. На решение этой задачи и направлено данное исследование.

1.3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ состояния, возможностей ТрСС службы горючего и условий обеспечения горючим войск при переводе на военное время, а также диссертационных и других научных работ в этой области показывает, что возможность значительного улучшения и повышения эффективности процесса обеспечения войск горючим может осуществляться путем оценки и формирования наиболее предпочтительного варианта использования ТрСС службы горючего.

Актуальность выбранной темы ставит задачу, связанную с разработкой методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении, с учётом тенденции современных требований и развития ПЭК страны. Для решения задачи по разработке методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении необходимо выбрать математический метод. Таким образом

научная задача заключается в разработке прогнозных стохастических моделей динамики поставок горючего в сеть стационарных и полевых складов (баз) горючего по транспортным коммуникациям в целях создания комплексной методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении. Для решения научной задачи необходимо:

провести анализ условий и факторов, влияющих на технологический процесс обеспечения горючим войск, действующих на Северо-Западном стратегическом направлении, с учетом решаемых задач;

разработать структурно-функциональное описание ТрСС службы горючего на стратегическом направлении, которое учитывает стохастический и иерархический характер её составляющих;

сформировать структуру оценки эффективности ТрСС службы горючего и математическое описание процесса функционирования объектов ТрСС службы горючего на стратегическом направлении в период перевода войск на военное время;

разработать модель многовариантного использования в интересах ВС РФ объектов в составе ТрСС службы горючего на стратегическом направлении;

отработать алгоритм методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении;

провести вычислительный эксперимент по оценке эффективности ТрСС службы горючего на примере Северо-Западного стратегического направления в период перевода войск на военное время;

предложить вариант структуры ТрСС службы горючего, позволяющий повысить её эффективность.

Необходимость решения перечисленных задач исследования предопределила структурную схему исследования, представленную на рисунке 1.6.

При решении поставленных в работе задач целесообразно применить следующие математические методы: методы исследования операций, имитационное (прогнозное)

моделирование, методы теории вероятностей и математической статистики, вариационное исчисление.

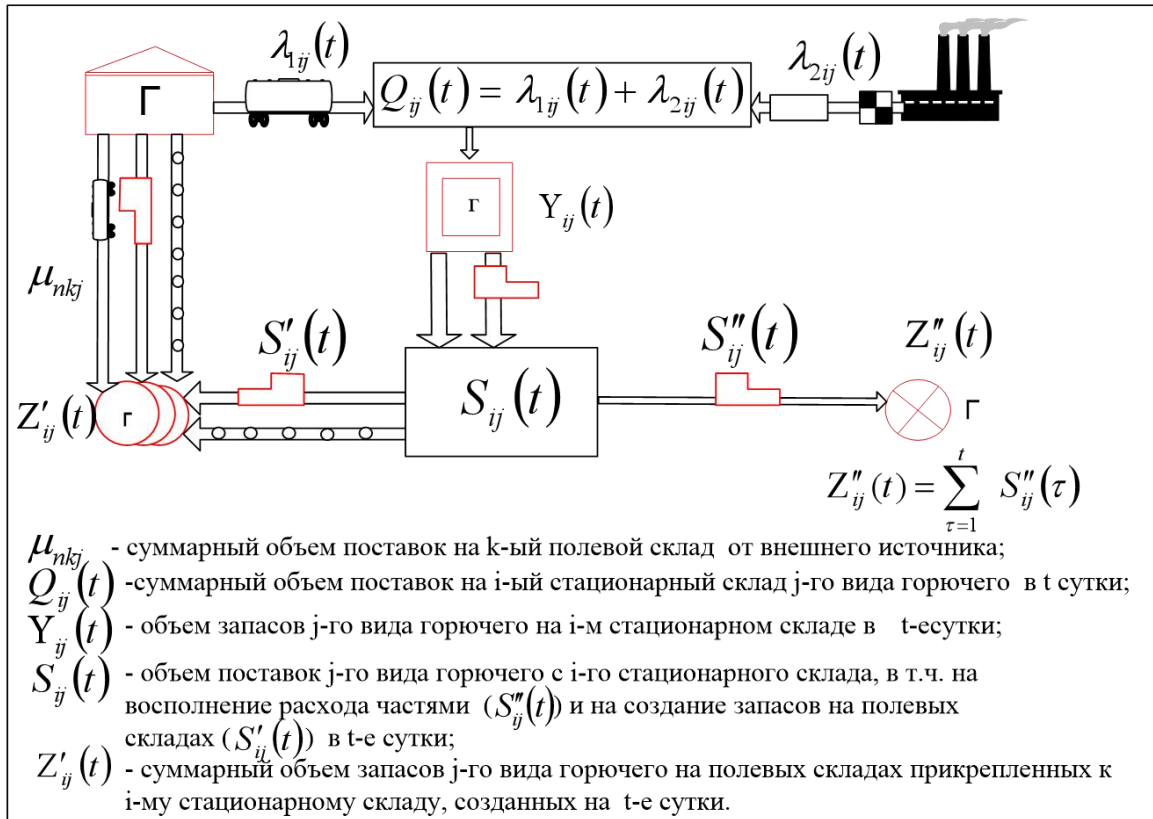
В основу методов положены прогнозные модели по поставкам горючего в период перевода войск с мирного на военное время. Данные модели должны позволять количественно определять объем поставок горючего, осуществляемых в период перевода войск с мирного на военное время.

Выводы:

Таким образом, в первой главе диссертационной работы уточнены понятия транспортно-складской системы, ее структура, цели и задачи в мирное время, рассмотрено функционирование ТрСС службы горючего в период перевода войск на военное время с учетом положений военной доктрины об использовании производственно-экономического комплекса страны для обеспечения войск материальными средствами и реального состояния элементов ТрСС. Произведен анализ работ, поставлена научная задача исследования, обоснованы научная актуальность, структура и методы исследования.

Используя уравнение динамики запасов на i -ом стационарном складе и учитывая поставки горючего на данный склад построим математическую модель функционирования объектов подсистем (рисунок 2.5).

Математическое описание процесса функционирования
Транспортно-складской системы службы горючего в период
перевода войск с мирного на военное время
Системообразующая структура функционирования ТрСС



Критерий эффективности

$$P(Y_{ij}(T) \geq \bar{Y}_{ij} | Z'_j(T) \geq \bar{Z}_j) P(Z'_j(T) \geq \bar{Z}_j) \geq p_{зад}$$

Критерием эффективности ТрСС принята вероятность создания запасов j-го вида горючего на i-ом стационарном (Y_{ij}) и на полевых складах (Z'_{ij}), прикрепленных к i-ому стационарному складу к концу периода перевода войск на военное время, не ниже установленных ($\bar{Y}_{ij}(t)$, $\bar{Z}_{ij}(t)$)

Математическое описание динамики запасов:

на стационарном складе:

$$Y_{ij}(t) = Y_{ij}(0) + G_{ij}(t) - Z_{ij}(t)$$

где $G_{ij}(t) = \sum_{\tau=1}^t Q_{ij}(\tau)$,

$$Z_{ij}(t) = \sum_{\tau=1}^t S_{ij}(\tau).$$

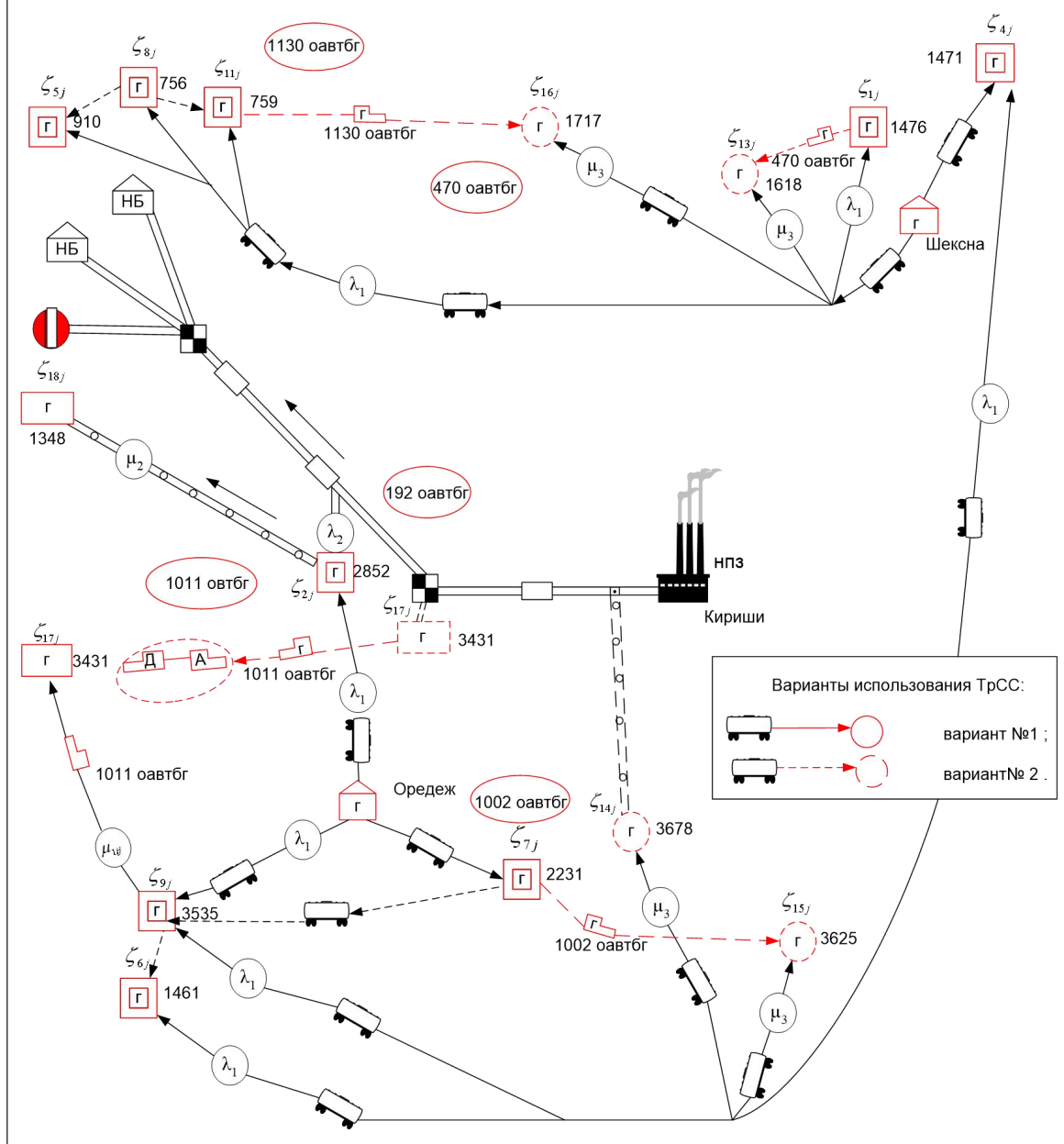
для группы полевых складов:

$$Z'_{ij}(t) = \sum_{\tau=1}^t (S'_{ij}(\tau) + \mu_{nkj}(\tau))$$

где $\mu_{nkj}(\tau)$ - интенсивность поставок j-го вида горючего на k-ый полевой склад n-видом наземного транспорта

рис 2.5

МОДЕЛЬ МНОВОВАРИАНТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПОСТАВКАХ ГОРЮЧЕГО НА ПОЛЕВЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ СКЛАДЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ



Обоснование структуры исследования

Наименование этапа	Целевая установка этапа	Использование результатов
1	2	3
Анализ проблем организации поставок горючего в период перевода войск с мирного на военное время	Описание транспортно-складской системы с учетом положений военной доктрины, руководящих документов и состояния материально-технической базы	При обосновании структурно-функциональной модели ТрСС
Исследование возможных вариантов поставок горючего в период перевода войск с мирного на военное время.	Выявление сложности ТрСС и ряда трудностей при организации поставок горючего	При обосновании иерархичности ТрСС и раскрытии каждого уровня поэлементно
Анализ работ в области прогноза функционирования стационарных складов горючего, транспортных коммуникаций, подразделений подвоза в период перевода войск с мирного на военное время.	Возможность применения прогнозных моделей функционирования объектов службы горючего в единой методике оценки эффективности транспортно-складской системы по службе горючего.	При обосновании научной задачи, формировании цели исследования
Обоснование структуры, задач и цели исследования	Формирование логической последовательности процесса исследования, проведения вычислительного эксперимента и	При построении алгоритма исследований и формировании облика методики

	обоснования адекватности методов и достоверности результатов	
Формализация системы поставок горючего на стратегическом направлении	Формирование ряда частных прогнозных моделей и обоснование их адекватности реальным условиям функционирования объектов ТрСС	Анализ моделей на возможность сведения их в одной методике
Формирование облика методики оценки эффективности транспортно-складской системы	Постановка оптимизационной задачи для ТрСС с формированием целевой функции и ограничений	При постановке практической задачи поиска наиболее рационального варианта ТрСС
Синтез моделей в методике оценки эффективности транспортно-складской системы по СГ	Обоснование алгоритма методики	При подготовке вычислительного эксперимента
Обоснование границ риска прогноза поставок горючего	Определение интервалов прогноза или других числовых характеристик законов распределения вероятностей поставок горючего в период перевода войск.	При обосновании достоверности результатов оценки уровней запасов на складах
Анализ Северо-Западного стратегического направления	Анализ состава и задач войсковой группировки, системы обеспечения войск горючим, условий хранения запасов горючего, их поставок при различных вариантах ТрСС	При подготовке исходных данных для вычислительного эксперимента

Обоснование сил и средств ТрСС	Получение расчетных данных в результате прогнозирования объемов поставок горючего с учетом состояния транспортных коммуникаций и надежности поставок	В практических оценках и рекомендациях по применению методики
Оценка достоверности моделей и методики обоснования структуры ТрСС по СГ	Анализ полученных результатов на предмет внутренней непротиворечивости прогнозных моделей, адекватности ограничений и целевой функции реальным процессам	В обосновании практической значимости методов

Рисунок 1.6

-
- 1 Белкин А.П., Гужавин Г.Г., Квашнин Б.С. Метод эффективного использования трубопроводно-складского комплекса и местной экономической базы. – Л.: ВАТТ, 1991. - 16 с
 - 2 Дунаев С.В. Методы обоснования размеров запасов горючего и их размещения на стратегических направлениях. – Дисс. Канд. Воен. Наук. – С-Пб.: ВАТТ, 2001.-133 с.
 - 3 Краев А.К. Метод оптимизации транспортно-складской системы обеспечения горючим войск фронта в оборонительной операции. Дис.... канд. воен. наук. – С.-Пб.: ВАТТ, 1996. - 178 с.
 - 4 Пройдаков Ю.В. Моделирование трубопроводно-складской системы и методы повышения эффективности обеспечения горючим войск Фронта в оборонительной операции. Дисс. канд. воен. наук. -С.-Пб.: ВАТТ, 1994.- 114с.
 - 5 Материалы КШУ ЛенВО 2001 года. – С.-Пб.: в/ч 2001.- 132 с.
 - 6 Материалы специальных учений штаба тыла МО РФ совместных с ОАО «Транснефтепродукт» 2003 года – М.: в/ч 25968, 2003. - 167 с.
 - 7 Материалы КШУ ЛенВО 2002 года. – С.Пб.: в/ч 2002. – 168 с.
 - 8 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктов РД 153-39.4-041-99, Москва 1999,Издательство «Нефть и газ», 68 с.
 - 9 Руководство по работе складов и баз ч.2. – М.: Воениздат, 2003. – 143 с.
 - 10 Оперативный тыл. Учебное пособие. Инв №41246, С-Пб, ВАТТ, 2003, 248 с.
 - 11 Доклад начальника ЦУРТ МО РФ в ВАТТ 2004 года. – М.: в/ч 25968, 2004. – 38 с.
 - 12 Ковалев И.В. Проблемы военно-транспортного потенциала. Диссер. канд. воен. наук, М., ВАГШ ВС СССР, 1965г., инв. 12159, 424 с.
 - 13 Парамонов К.Н. Железнодорожные станции выгрузочных районов. Диссер. канд. военных наук, Л., ВТА, 1952г., 247 с.

-
- 14 Б.М. Григорьев, Уголков С.В. Разрушение объектов транспортной сети Югославии в ходе операции ОВС НАТО «Решительная сила» СПб, Военно-транспортный университет жд войск РФ, сборник научных трудов № 4, 2001 г., 148 с.
 - 15 Абчук В.А. и др. Справочник по исследованию операций. - М.: Воениздат, 1979. - 368 с.
 - 16 Волгин Н.С., Махров Н.В., Юровский В.А. Исследование операций. ч. 3. Методы оптимизации. - Л.: ВМА, 1982. - 293 с.
 - 17 Суслов О.В., Назаров С.М. Организация эксплуатации и строительства складов горючего и ракетного топлива. Учебник. - Л.:ВАТТ, 1982. - 292 с.
 - 18 Основы эксплуатации и строительства складов горючего и ракетного топлива. Учебник. - Ульяновск: УВВТУ, 1989. - 244 с.
 - 19 Расчеты при планировании действий складов. Учебник. - С.-Пб.: ВАТТ, 1992. - 268 с.
 - 20 Бочаров С.А. Подготовка службы горючего военного округа к обеспечению горючим в военное время. Дисс. канд. Воен.наук. - Л.: ВАТТ, 1986. - 253 с.
 - 21 Левчук Н.М. Моделирование системы материального обеспечения мотострелковой дивизии при обороне вблизи пункта постоянной дислокации. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991, - 153 с.
 - 22 Хоменко А.В. Моделирование процесса планирования материального обеспечения в армейской оборонительной операции и методы повышения его эффективности. Дисс ... канд. воен. наук, - Л.:ВАТТ, 1990. - 174 с.
 - 23 Белкин А.П., Гужавин Г.Г., Квашнин Б.С. Метод эффективного использования трубопроводно-складского комплекса и местной экономической базы. – Л.: ВАТТ, 1991. - 16 с.
 - 24 Пройдаков Ю.В. Моделирование трубопроводно-складской системы и методы повышения эффективности обеспечения горючим войск Фронта в

-
- оборонительной операции. Диссертация. канд. воен. наук. -С.-Пб.: ВАТТ, 1994.-114с.
- 25 Середа В.В. Моделирование и разработка способов применения полевых магистральных трубопроводов в первой оборонительной операции фронта. Диссертация... канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991. - 209 с.
- 26 Пылин А.Г. Способы повышения эффективности обеспечения горючим войск фронта в первой оборонительной операции начального периода войны. Диссертация ... канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991. - 194 с.
- 27 Эскрива А.М. Обоснование способов повышения эффективности управления автомобильными перевозками во фронтовой операции начального периода войны. - С.-Пб. ВАТТ, 1992. - 218 с.
- 28 Сазонов С.К. Обоснование состава, размещения и способов работы территориальных центров обеспечения горючим войск военного округа военного времени. Диссерт. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1990. - 159 с.
- 29 Лихацкий В.И. Комплексное использование транспорта при подвозе материальных средств на континентальном театре военных действий. Диссертация ... доктор. технических. наук. - Л.: ВАТТ, 1988. -382с.
- 30 Сучков В.А. Пути повышения эффективности использования автомобильных соединений и частей во фронтовой наступательной операции. Дисс ... канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1987. -192с.
- 31 Основные показатели эффективности использования в операциях полевых магистральных трубопроводов и наливного транспорта подвоза. Отчет по НИР - 6/К/. - Л.: ВАТТ, 1973. - 37 с.
- 32 Подвоз материальных средств. Учебник. – Л.: ВАТТ, 1993. – 147 с.
- 33 Эксплуатация и ремонт техники службы горючего. Научно-технический сборник. В/часть 74242. - М.: Воениздат, 1990. -176 с.
- 34 Иванов Н.Д. Подвоз горючего и ракетного топлива во фронтовой наступательной операции начального периода войны. Дисс... канд. воен. наук. – Л.: ВАТТ, 1964. - 299 с.

-
- 35 Ершов И.Н. Обоснование и разработка эффективной организации обеспечения горючим войск армии в первой оборонительной операции. Дисс... канд. воен. наук. – Л.: ВАТТ, 1989.- 146 с.
- 36 Резников Б.А. Системный анализ и методы системотехники. ч. 1. - М.: МО СССР, 1990. - 522 с.
- 37 Повышение эффективности обеспечения войск горючим по территориальному принципу в оборонительной операции начального периода войны. Дисс ... канд. воен. наук. – Л.; ВАТТ, 1991. - 253 с.